

新北市 土城區		安和國民小學		114 學年度 第一學期		第二次定期評量試題		分數
數學科	六年	班	座號		姓名	答案		

一、選擇題(每題 4 分，共 32 分)

1. (4) 下列哪一個選項是表示「秒速」的速率單位？
(1) 公里/時 (2) 公里/分
(3) 公尺/分 (4) 公尺/秒
2. (1) 有一盒巧克力，其中有 10 塊原味和 5 塊草莓口味。原味的數量對草莓口味的數量的比為 10:5，請問下列敘述何者正確？
(1) 前項是 10，後項是 5。
(2) 前項是 5，後項是 10。
(3) 10:5 的比值是 $\frac{1}{2}$ 。
(4) 草莓口味的數量是比的前項。
3. (1) 下列何者和 2:3 是相等的比？
(1) 0.4:0.6 (2) 3:2
(3) $\frac{1}{2}:\frac{1}{3}$ (4) 1.5:2
4. (3) 一個半徑固定的圓，如果圓心角變大，下列哪一個敘述是錯誤的？
(1) 弧長會變長 (2) 扇形面積會變大
(3) 圓周率會變大 (4) 扇形周長會變長
5. (3) 下列哪一個選項的換算結果是錯誤的？
(1) 2 小時 15 分鐘 = 2.25 小時
(2) 10 公尺/秒 = 600 公尺/分
(3) 120 秒鐘 = $\frac{1}{60}$ 小時
(4) 300 公尺/時 = 0.3 公里/時
6. (3) 在相同的距離下，下列哪一個敘述是正確的？
(1) 速率越快，花的時間越長。
(2) 速率越慢，花的時間越短。
(3) 花的時間越長，速率越慢。
(4) 速率變為 2 倍，花的時間也會變為 2 倍。
7. (3) 在一條長 100 公尺的筆直道路上，每隔 10 公尺設置一個垃圾桶，如果道路一側兩端都設置，請問總共設置了多少個垃圾桶？
(1) 9 個 (2) 10 個
(3) 11 個 (4) 12 個

8. (2) 半徑 2 公分的 $\frac{1}{2}$ 圓扇形，弧長大約是幾公分？

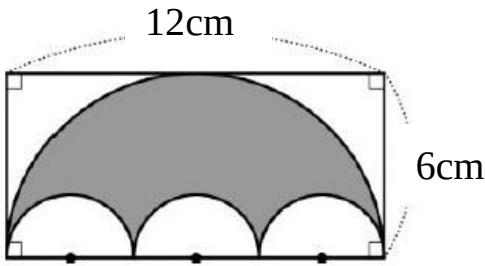
(1) 3.14 (2) 6.28 (3) 25.12 (4) 50.24

二、填充題 (每題 3 分，共 24 分)

1. 7.2 : 0.8 的比值是 (9)。
2. 圓心角 120° 的扇形，它的弧長對圓周長的比值是 ($\frac{1}{3}$)。
3. 2 分鐘 42 秒是 (2.7) 分鐘。(請用小數表示)
4. 速率 65 公里/時，是 ($\frac{13}{12}$) 公里/分。(請用最簡分數表示)
5. 小明對小華 零用錢的比 5:4，兩人共 1800 元，小明 有 (1000) 元。
6. 直徑 8 公分，圓心角 135° 的扇形，面積 (18.84) 平方公分。
7. 在周長 480 公尺的圓型廣場周圍種 16 棵樹，每棵樹間隔相同，樹和樹的間隔長 (30) 公尺
8. 旗子按紅、黃、藍三種顏色順序排列，第 99 面旗子是 (藍) 色。

三、計算題 (每題 4 分，共 8 分)

1. 請算出塗色面積



$$6 \times 6 \times 3.14 \times \frac{1}{2} = 56.52$$

$$3 \times (2 \times 2 \times 3.14 \times \frac{1}{2}) = 18.84$$

$$56.52 - 18.84 = 37.68$$

答：約 37.68 平方公分

2. 將 $\frac{3}{4} : 0.6$ 化為最簡單整數比。

$$\frac{3}{4} : 0.6$$

$$= 0.75 : 0.6$$

$$= 75 : 60$$

$$= 5 : 4$$

答：5:4

四、做做看(每題 3 分，共 6 分)

爸爸買了一套價值 12000 元的健身器材。下表是選擇不同的「期數」和「每期付款金額」的關係表。

1. 請完成下表。(每格 1 分，共 3 分)

期數 (期)	6	12	24	30
每期付款 金額(元)	2000	1000	500	400

2. 寫出「期數」和「每期付款金額」的關係。(3 分)

每期付款金額 × 期數 = 12000 (答案僅供參考)

五、應用題 (每題 6 分，共 30 分)

1. 某建築師設計一種磁磚排列圖案，如下列所示：

第 1 層需要 5 塊磁磚。

第 2 層需要 8 塊磁磚。

第 3 層需要 11 塊磁磚。

... 請問依循此規律，排列到第 25 層時，需要多少塊磁磚？

$$5 + (25 - 1) \times 3$$

$$= 5 + 24 \times 3$$

$$= 5 + 72$$

$$= 77$$

答：77 塊

2. 用花片排成一個空心正六邊形，如下圖所示。

(1)如果排成每邊 8 個花片的空心正六邊形，共需要多少個花片？(3 分)

(2)如果全部有 72 個花片，這個空心正六邊形的每邊有幾個花片？(3 分)



(1) 每邊 8 個：

$$(8-1) \times 6 = 42$$

或 $8 \times 6 - 6 = 42$

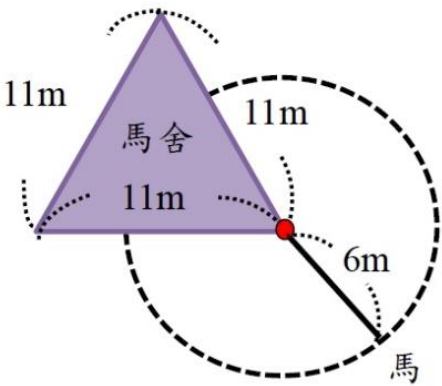
(2) 全部 72 個：

$$72 \div 6 + 1 = 13$$

或 $(72 + 6) \div 6 = 13$

答：42 個，13 個

3. 如下圖，將馬拴在馬舍的角落。請問馬能吃到草的最大面積大約是多少平方公尺？



三角形內角和 180 度

$$360-60=300$$

$$6 \times 6 \times 3.14 \times (\frac{300}{360})$$

$$=94.2$$

答：約 94.2 平方公尺

4. 一艘貨船從甲港口航行到乙港口，距離是 180 公里。去程順風時速率是 45 公里/時，回程逆風時速率是 30 公里/時。請問這艘貨船來回全程的平均速率是多少公里/時？

去程時間： $180 \div 45 = 4$

回程時間： $180 \div 30 = 6$

全程平均速率： $(180 \times 2) \div (4 + 6) = 36$

答：36 公里/時

5. 男、女生共有 120 個，男生對女生人數的比是 3:2，若女生人數不變，男生人數比要變成 2:1，男生要增加幾個？

$$3+2=5$$

原本男生： $120 \times \frac{3}{5} = 72$

女生： $120 \times \frac{2}{5} = 48$

假設男生增加後共有 $\square$ 個

$$2 : 1 = \square : 48$$

$$\square = 2 \times 48 = 96$$

$$96 - 72 = 24$$

答：24 人